

Задание 5

В рамках данной работы необходимо провести аудит работ другого студента (Задания 1-4), выполнить аудит IT-инфраструктуры его «предприятия» и подготовить видео-демонстрацию собственного проекта с публичной защитой.

Это финальная работа курса, объединяющая исходные Задание 5 (Аудит) и Задание 6 (Demo Day) в единый итоговый формат.

Цель работы

Продемонстрировать умение:

- критически оценивать чужую работу через призму SRE и ITIL;
- выставлять количественную экспертную оценку с обоснованием каждого балла;
- оценивать устойчивость системы к «чёрным лебедям» и качество recovery-протоколов;
- давать конструктивную профессиональную обратную связь;
- связывать бизнес-процессы с IT-инфраструктурой;
- планировать развитие IT-инфраструктуры;
- презентовать собственный проект в формате публичного демо;
- защищать принятые решения и признавать ограничения;
- вести технический диалог с коллегой-аудитором.

В работе необходимо

1. Получить работы партнёра (Задания 1-4) — от преподавателя или напрямую от студента-партнёра;
2. Провести аудит по всем четырём заданиям с выставлением оценки и обоснованием;
3. Провести аудит IT-инфраструктуры предприятия партнёра;
4. Оценить устойчивость системы к «чёрным лебедям» и качество recovery-протоколов;
5. Сформировать итоговые рекомендации с приоритетами;
6. Записать видео-демонстрацию собственного проекта (5-10 минут);
7. Обменяться комментариями и ответами с партнёром;
8. Защитить результаты перед комиссией.

Ожидаемый результат

Итоговый пакет из четырёх компонентов:

- Отчёт по аудиту работ партнёра с оценками и обоснованиями (PDF);

- Отчёт по аудиту IT-инфраструктуры предприятия партнёра (PDF);
 - Видео-демонстрация собственного проекта (MP4, 5-10 минут);
 - Журнал коммуникации с партнёром: ваши замечания и его ответы (PDF).
-

Что именно должно быть в работе

1. Аудит работ партнёра (с выставлением оценок)

Необходимо провести независимую экспертную оценку четырёх работ партнёра через призму SRE и ITIL — **с выставлением количественной оценки и полноценным обоснованием каждого балла.**

Ключевое требование. Это основной вес вашего аудита.

Студент-аудитор обязан не просто описать замечания словами, а:

1. Пройти по каждому критерию оценки из рубрик Заданий 1-4;
2. Выставить числовой балл по каждому критерию;
3. Расписать, **почему именно этот балл** — с ссылкой на конкретное место работы партнёра;
4. Сравнить работу партнёра с максимально возможной оценкой и показать, что именно не хватает до эталона.

Без выставленной оценки с обоснованием аудит засчитан не будет.

Правила распределения пар

- Пары назначает преподаватель случайным образом (по умолчанию), либо студенты договариваются между собой и согласовывают пару с преподавателем;
- Работы можно получить от преподавателя или напрямую от студента-партнёра — важен факт передачи полного комплекта (Задания 1-4);
- Исключается самопроверка и взаимная проверка: если А проверяет Б, то Б получает работы В, не А;
- Обмен работами — через общее облако (Google Drive / Яндекс.Диск) или любой другой способ, обеспечивающий неизменность документов;
- Пара фиксируется до сдачи, смена — только по согласованию с преподавателем.

Структура аудита по каждой работе

Для каждого из четырёх заданий партнёра необходимо оформить:

1. **Итоговая оценка.** Числовой балл (из максимума задания) + категория (Отлично / Хорошо / Удовлетворительно / Незачёт);

2. **Детализация по критериям.** Таблица со всеми критериями оценки задания, выставленным баллом и кратким обоснованием (1-3 предложения на критерий);
3. **Сильные стороны работы.** Минимум 3 конкретных пункта с ссылками на страницу/раздел;
4. **Замечания по блокам.** С указанием конкретной страницы, раздела, цифры, скриншота. Обоснование, почему это снижает качество;
5. **Рекомендации по улучшению.** Что конкретно переделать, чтобы поднять балл до следующей категории.

Предмет аудита по каждой работе

Для **Задания 1** партнёра: критика выбора конкурентов (полнота, релевантность), качества SWOT (глубина, методологическая корректность), бенчмаркинга (наличие числовых шкал, колонки «Мой проект»), реалистичности и обоснованности SLA (IT/Ops/BD по 5+ метрик).

Для **Задания 2** партнёра: критика выбора ITIL-процессов (релевантность, связи между процессами), корректности RACI (конфликты ролей R+A, масштаб), структуры и ценности регламентов (цель, область, входы, выходы, последовательность).

Для **Задания 3** партнёра: критика выбора метрик (привязка к бизнесу, не «CPU ради CPU»), методики измерения (источник данных, формула, воспроизводимость), реалистичности порогов (норма/warning/critical), маршрутизации алертов (конкретная роль, канал, runbook), макета дашборда (структура, аудитория, иерархия).

Для **Задания 4** партнёра: критика полноты TCO (единовременные + операционные затраты, источники цен), формул ROI и срока окупаемости, реалистичности допущений, качества анализа альтернатив (build vs buy, не внедрять).

Оценка устойчивости к «чёрным лебедям» и качества recovery-протоколов

Отдельный раздел аудита — оценка того, насколько предложенная партнёром система переживёт катастрофические события (Black Swans) и насколько качественно спроектированы протоколы восстановления.

Необходимо проанализировать и оценить:

- **Устойчивость к Black Swans.** Какие катастрофические сценарии может пережить система без полной потери работоспособности: уход провайдера облака, массовый DDoS, утечка ключей, компрометация цепочки поставок, аварийное отключение ЦОДа, санкционные ограничения на критические зависимости, 10-кратный всплеск нагрузки, потеря ключевого сотрудника с уникальной экспертизой;
- **Наличие blast radius containment.** Изолированы ли критические компоненты, чтобы сбой одного не вынёс всё остальное (bulkhead pattern, circuit breakers, graceful degradation);
- **Качество recovery-протоколов.** Насколько чётко описаны RTO/RPO, есть ли формальный disaster recovery plan, проработан ли runbook для top-5 catastrophic failures, описано ли кто принимает решение об активации DR;
- **Защита от single points of failure.** Идентифицированы ли SPOF в архитектуре и SLA, предложены ли меры их устранения;

- **Тестируемость протоколов восстановления.** Предполагаются ли регулярные учения (chaos engineering, DR drills), зафиксирован ли механизм проверки «а сработает ли бэкап, когда понадобится»;
- **Пост-мортем культура.** Заложен ли в процессы механизм blameless post-mortems и накопления knowledge base по инцидентам.

Формат вывода — отдельный подраздел в [audit_report.pdf](#):

- Числовая оценка устойчивости системы партнёра по шкале 1-10 с обоснованием;
- Матрица Black Swans: сценарий × вероятность × влияние × готовность системы;
- Топ-3 критических пробела в recovery-дизайне;
- Конкретные рекомендации по усилению устойчивости.

Итоговые рекомендации по всем четырём работам

- Топ-5 приоритетных рекомендаций с категоризацией P0 (критично) / P1 (желательно) / P2 (nice to have);
- Карта рисков в формате heatmap: вероятность × влияние.

2. Аудит IT-инфраструктуры проекта партнёра

Смоделируйте IT-компанию, которая занимается проектом партнёра. Компания планирует внедрение новой IT-системы или масштабную модернизацию существующей. Перед началом проекта необходимо провести аудит текущей IT-инфраструктуры, оценить риски и разработать рекомендации по управлению проектом внедрения или модернизации.

Описание предприятия

Общая информация о компании:

- Название компании, сфера деятельности, размер (количество сотрудников);
- Краткое описание основных бизнес-процессов, зависящих от IT (не менее 3х).

Роль IT в бизнесе компании:

- Как IT поддерживает ключевые бизнес-процессы;
- Основные используемые IT-системы для каждого бизнес-процесса (не менее 2х IT-систем для каждого процесса);
- Как IT-системы используются в каждом из бизнес-процессов;
- (задача со звёздочкой) Как отслеживается работа IT-систем, какие метрики используются (не менее 3х метрик на 1 систему), пороги и алерты для каждой метрики.

Инвентаризация IT-инфраструктуры

Аппаратное обеспечение:

- Краткий список основных серверов и рабочих станций: тип, операционная система (не менее 10 позиций);

- Оценка общего состояния аппаратного обеспечения (достаточно ли его для текущих задач).

Программное обеспечение:

- Основные установленные программы (операционные системы, базы данных, прикладные программы);
- Как обеспечивается наличие лицензий на программное обеспечение.

Сетевая инфраструктура:

- Краткое описание сетевой структуры компании (локальная сеть, доступ в интернет, сегментация).

Безопасность IT-инфраструктуры

Анализ рисков безопасности:

- Не менее 3х наиболее вероятных угроз безопасности IT-инфраструктуры;
- Оценка потенциального ущерба от реализации этих угроз.

Оценка существующих мер безопасности:

- Основные меры безопасности, используемые в компании (антивирус, брандмауэр, политики паролей, MFA, резервное копирование);
- Оценка их эффективности — достаточно ли их для защиты от выявленных угроз.

Рекомендации по управлению проектом внедрения или модернизации

Цели и задачи проекта:

- Чётко сформулированные цели и задачи проекта внедрения/модернизации IT-системы.

План проекта:

- Не менее 4х основных этапов проекта;
- Примерные сроки выполнения каждого этапа.

Управление рисками проекта:

- Не менее 3х основных рисков проекта;
- Меры по смягчению этих рисков.

Коммуникации:

- Основные заинтересованные стороны проекта (stakeholders);
- Как будет осуществляться обмен информацией с ними.

3. Видео-демонстрация собственной работы

Необходимо записать видео-демо длительностью 5-10 минут, в котором:

- Представить свою ВКР и решаемую проблему (0-1 мин);
- Кратко пройти по всем четырём заданиям с ключевыми инсайтами;
- Продемонстрировать работу продукта в режиме скринкаста (или мокапы, если продукт ещё не работает);
- Сделать вывод о том, что вы поняли о SRE и ITIL за курс;
- Подготовить FAQ-слайд с ожидаемыми вопросами и ответами.

Технические требования

- Формат: MP4 или MOV;
- Разрешение: не ниже 720p;
- Качество звука: не ниже 128 kbps, без посторонних шумов;
- Длительность: строго 5-10 минут;
- Обязательно: лицо спикера (вебкамера в углу) + демонстрация экрана;
- Загрузка: ссылка на Google Drive / Яндекс.Диск с открытым доступом.

Структура видео (рекомендуемая)

- 0:00 - 0:45 — представление ВКР и проблемы;
- 0:45 - 2:00 — Задание 1: топ-3 конкурента и ключевые SLA;
- 2:00 - 3:30 — Задание 2: главный ITIL-процесс и RACI;
- 3:30 - 4:30 — Задание 3: макет дашборда (live demo, если возможно);
- 4:30 - 5:45 — Задание 4: TCO и ROI в цифрах;
- 5:45 - 6:30 — демонстрация продукта (скринкаст);
- 6:30 - 7:00 — выводы и FAQ-слайд.

4. Коммуникация с партнёром

Необходимо зафиксировать обмен обратной связью:

- Передать партнёру ваш аудит его работ и оценки с обоснованиями;
- Получить его ответы на замечания (согласен / не согласен / обоснование);
- Оформить переписку в единый лог-документ.

Требования к качеству критики

Каждое замечание должно быть:

- Конструктивным (не токсичным, без переходов на личности);
- Конкретным (с указанием страницы, раздела, цифры);
- Сбалансированным (не только минусы — обязательно отмечать сильные стороны);
- Обоснованным (объяснение, почему это снижает оценку, а не просто «не нравится»).

Формат замечания

Плохо: «RACI плохая».

Хорошо: «Задание 2, страница 5: в RACI у роли "Разработчик 1С" стоит R и A на этапе "Тестирование" — это конфликт: нельзя одновременно быть исполнителем и принимающим результат. Из-за этого по критерию "Конфликты ролей" выставяю 1 балл из 4. Рекомендация: перенести A на роль Tech Lead».

Пример оформления аудита

Ниже приведён пример, показывающий, как оформить аудит Задания 1 партнёра — с выставлением оценки и обоснованием.

Проект партнёра: Веб-сервис рекомендаций для e-commerce

Итоговая оценка Задания 1: 92 из 120 — Хорошо

Детализация по критериям

Блок 1. Анализ конкурентов: 44 из 60

Критерий	Макс	Мой балл	Обоснование
Выбор конкурентов (×2)	8	8	5 прямых релевантных конкурентов: Recombee, Amazon Personalize, Dynamic Yield, Algolia, Klaviyo. Выбор закрывает все ключевые сегменты рынка
Обоснование выбора (×2)	8	6	Есть общее обоснование «почему именно эти», но нет детализации по каждому конкуренту
Полнота SWOT (×3)	12	9	SWOT проведён для всех 5, но по Algolia и Klaviyo блоки «Сильные стороны» содержат по 1 фразе — поверхностно

Критерий	Макс	Мой балл	Обоснование
Методологическая корректность SWOT (×2)	8	6	S/W/O/T разделены правильно, но в пункте «Возможности» у Resombee попадают угрозы конкурентов — методологическая ошибка
Глубина анализа (×2)	8	6	Есть конкретика у Resombee и Amazon, но по остальным — общие фразы
Бенчмаркинг (×2)	8	4	Колонка «Мой проект» есть, но используется формат +/- без числовых шкал — невозможно оценить насколько лучше
Обоснование критериев (×1)	4	3	Критерии выбраны логично, но нет явного объяснения «почему эти 10, а не 15»
Выводы (×1)	4	2	Итоговые выводы отсутствуют — нет раздела «В каком сегменте "Мой проект" имеет преимущество»

Блок 2. SLA: 48 из 60

Критерий	Макс	Мой балл	Обоснование
Полнота (×3)	12	12	5+5+5 по всем трём категориям — полный комплект
Формализация метрик (×2)	8	7	Все метрики числовые, но 2 из BD — формулировки roadmap-стиля

Критерий	Макс	Мой балл	Обоснование
IT-SLA (×2)	8	6	Uptime 99.9% указан без обоснования — для 200 RPS избыточен, реалистичнее 99.5%
Операционный SLA (×2)	8	7	Хорошие метрики, но 1 из 5 — процедурная, не SLA
BD/Sales/Marketing SLA (×2)	8	6	«Количество новых фичей ≥2 в квартал» — это roadmap, не SLA
Обоснование (×2)	8	6	Есть у части метрик, у половины — нет
Реалистичность (×1)	4	3	В целом реалистично, кроме uptime
Связь с ВКР (×1)	4	3	Связь есть, но поверхностная

Сильные стороны

- 5 релевантных прямых конкурентов с обоснованным выбором (+3 балла выше минимума);
- SWOT проведён для всех 5 конкурентов в сводной таблице;
- Бенчмаркинг содержит колонку «Мой проект»;
- SLA по всем трём категориям в полном объёме (5+5+5).

Замечания

- **Страница 3, SWOT по Algolia:** пункт «Сильные стороны» содержит 1 фразу «большой API» — слишком поверхностно. Не раскрыта глубина: какой именно API, в чём преимущество над конкурентами. → Критерий «Полнота SWOT»: -3 балла;
- **Страница 5, бенчмаркинг:** используется только формат +/- без числовых шкал. Невозможно понять, насколько именно «Мой проект» лучше или хуже конкурентов по каждому критерию. → Критерий «Бенчмаркинг»: -4 балла;
- **Страница 7, SLA IT:** uptime 99.9% указан без обоснования. Для рекомендательного сервиса с 200 RPS это избыточно — реалистичнее 99.5% с расчётом error budget. → Критерий «IT-SLA»: -2 балла;
- **Страница 8, SLA BD:** метрика «Количество новых фичей в квартал ≥2» — это скорее roadmap, чем SLA. SLA описывает уровень сервиса, а не план развития продукта. → Критерий «BD-SLA»: -2 балла.

Рекомендации

- **P0 — Критичное.** Пересмотреть SLA IT: обосновать uptime 99.9% или снизить до 99.5% с расчётом error budget. Ожидаемый прирост: +2 балла;
- **P0 — Критичное.** Переработать BD SLA: убрать roadmap-метрики, заменить на реальные уровни сервиса (время ответа на запрос клиента, % успешных A/B тестов). Ожидаемый прирост: +2 балла;
- **P1 — Желательное.** Углубить SWOT по Algolia и Klaviyo — минимум 3 пункта на каждый квадрант. Ожидаемый прирост: +3 балла;
- **P1 — Желательное.** Заменить формат +/- в бенчмаркинге на числовые шкалы 1-5 или 1-10. Ожидаемый прирост: +4 балла;
- **P2 — Nice to have.** Добавить итоговые выводы после SWOT — в каком сегменте «Мой проект» имеет максимальное конкурентное преимущество. Ожидаемый прирост: +2 балла.

Потенциал работы: при выполнении всех P0+P1 рекомендаций оценка вырастет с 92 до ~105 (Отлично).

Карта рисков работы

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	—	Формат +/- в бенчмарке	SLA roadmap-метрики
Средняя вероятность	—	Поверхностный SWOT	Uptime 99.9% без обоснования
Низкая вероятность	Нет итоговых выводов	—	—

Задача «со звёздочкой»

Для получения повышенной оценки необходимо дополнительно проработать продвинутый формат работы.

Необходимо:

1. Составить **сравнительную таблицу** «моя работа vs работа партнёра» по ключевым метрикам:
 - полнота анализа конкурентов;
 - качество SLA;
 - глубина ITIL-процессов;
 - реалистичность TCO/ROI;
 - качество метрик и алертов;

2. Предложить **гипотезу объединения** двух проектов:

- как ваш проект и проект партнёра могли бы работать вместе;
- какие синергии возможны (общие API, кросс-продажи, объединённая аналитика);
- какой TCO и ROI был бы у объединённого решения;

3. Провести **мини-ретроспективу**:

- что я узнал от подхода партнёра;
- какие практики заберу в свою работу;
- какие ошибки партнёра помогут мне избежать аналогичных в будущем;

4. Записать **видео-ответы** на замечания партнёра (2-3 минуты, interactive demo):

- взять 3 ключевых замечания партнёра к вашей работе;
- показать на экране, как вы уже исправили или планируете исправить;
- объяснить, где не согласны и почему.

В рамках задания «со звёздочкой» важно показать, что студент умеет не только критиковать чужое, но и:

- видеть ценность чужого подхода;
- интегрировать обратную связь в свою работу;
- выстраивать продуктивный профессиональный диалог.

Формат сдачи

Сдача — единой папкой через Moodle или Google Drive со следующими файлами:

- **audit_report.pdf** — отчёт по аудиту работ партнёра с оценками и обоснованиями (70 баллов);
- **audit_it_structure.pdf** — отчёт по аудиту IT-инфраструктуры предприятия партнёра (50 баллов);
- **video_demo_link.txt** — ссылка на видео-демо с указанием пароля (50 баллов);
- **communication_log.pdf** — журнал переписки с партнёром: ваши замечания + его ответы (30 баллов);
- **[опционально] bonus_materials/** — материалы к задаче «со звёздочкой» (до +20 баллов).

Итого: 200 базовых баллов + до 20 бонусных.

Важно

Необходимо показать, что студент понимает не только «как сделать свою работу», но и:

- как оценивать чужие технические решения по числовой шкале;
- как обосновывать каждый выставленный балл;
- как давать профессиональную обратную связь;

- как защищать свои решения перед аудиторией;
- как работать в формате открытого диалога с коллегами.

Оценивается:

- **глубина аудита** — насколько проработана оценка каждого критерия;
- **качество обоснования** — насколько убедительно студент объяснил, почему выставил именно такой балл;
- **качество видео-демо** — подача, демонстрация продукта, защита решений;
- **конструктивность коммуникации** — уровень профессионального диалога с партнёром;
- **практическая применимость рекомендаций** — может ли партнёр реально их использовать.

Антипаттерны, которых следует избегать

- **«Работа хорошая, молодец»** — поверхностный аудит без конкретики и без оценок (штраф -20 баллов);
- **Оценка без обоснования** — балл выставлен, но не объяснено почему (штраф -3 балла за каждый необоснованный критерий);
- **«Аудит на глаз»** — общая оценка без прохода по критериям рубрики (штраф -15 баллов);
- **Чтение видео с листа** — без демонстрации продукта и живой подачи (штраф -10 баллов);
- **Личная критика** — переход на личности вместо оценки работы (штраф -15 баллов и обращение в комиссию по этике);
- **Нарушение длительности видео** — короче 3 минут или длиннее 15 минут (штраф -5 баллов);
- **Нет диалога с партнёром** — аудит есть, но партнёр не получил его или не ответил (штраф -10 баллов);
- **Копипаста между разделами** — один и тот же текст замечаний в разных блоках (штраф -8 баллов);
- **Аудит без ссылок** — замечания без указания страниц и разделов (штраф -10 баллов).

Чек-лист перед сдачей

Оценка работ партнёра

- [] Пара согласована с преподавателем, работы партнёра получены (от преподавателя или напрямую);
- [] По каждой из 4 работ партнёра выставлена итоговая оценка и категория;
- [] По каждому критерию рубрики выставлен балл с обоснованием (1-3 предложения на критерий);
- [] Указан потенциал работы — до какой оценки можно поднять при выполнении рекомендаций;

- [] Отмечены и сильные стороны, и зоны роста;
- [] В замечаниях — конкретные ссылки на страницы, разделы и цифры;
- [] Составлена карта рисков в формате heatmap (вероятность × влияние).

Устойчивость и recovery-протоколы

- [] Выставлена числовая оценка устойчивости системы партнёра по шкале 1-10;
- [] Составлена матрица Black Swans: сценарий × вероятность × влияние × готовность;
- [] Идентифицированы критические Single Points of Failure в архитектуре партнёра;
- [] Оценена blast radius containment — насколько изолированы критические компоненты;
- [] Проверено качество recovery-протокола: есть ли RTO/RPO, runbook для top-5 catastrophic failures, чёткая роль принимающего решение об активации DR;
- [] Проверена тестируемость протоколов восстановления (предусмотрены ли DR drills, chaos engineering);
- [] Оценена пост-мортем культура (есть ли blameless post-mortems, knowledge base инцидентов);
- [] Сформированы топ-3 конкретные рекомендации по усилению устойчивости.

Аудит IT-инфраструктуры

- [] Описано предприятие партнёра: сфера, размер, 3+ бизнес-процесса, роль IT;
- [] Выполнена инвентаризация: 10+ единиц hardware, список software, сетевая структура;
- [] Проведён анализ рисков безопасности: 3+ угрозы с оценкой ущерба;
- [] Оценены существующие меры безопасности и их эффективность;
- [] Сформулированы цели проекта модернизации, план из 4+ этапов;
- [] Проработаны риски проекта (3+) с мерами смягчения;
- [] Описаны stakeholders и план коммуникаций.

Видео-демо

- [] Видео смонтировано, длительность 5-10 минут, качество ≥720p;
- [] В видео присутствует лицо спикера (вебкамера) + демонстрация экрана;
- [] Есть реальная демонстрация продукта — не только слайды;
- [] Подготовлен FAQ-слайд с ожидаемыми вопросами и ответами;
- [] Затронуты все 4 предыдущих задания с ключевыми инсайтами;
- [] Сделан вывод о том, что понято о SRE и ITIL за курс.

Коммуникация

- [] Партнёру отправлены замечания с оценками и обоснованиями;
- [] Получены его ответы на замечания (согласен / не согласен / обоснование);
- [] Переписка оформлена в единый PDF (communication_log.pdf);

- ☐ Все файлы загружены в общую папку;
- ☐ Проверена доступность ссылок (публичный доступ или по ссылке).